

**Bài
12**

NHIỆT ĐỘ VÀ SỰ TRUYỀN NHIỆT



- Trình bày được vật nóng hơn thì có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn thì có nhiệt độ thấp hơn.
- Biết được nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ. Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ không khí.
- Vận dụng được kiến thức nhiệt truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn để giải thích, đưa ra cách làm vật nóng lên hay lạnh đi trong tình huống đơn giản.



Làm thế nào để biết được vật nào nóng hơn, vật nào lạnh hơn? Có thể làm cho vật nóng lên hay lạnh đi như thế nào?

1. Nóng, lạnh và nhiệt độ

Nhiệt độ của một vật cho biết sự nóng, lạnh của vật đó. Vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt kế là dụng cụ đo nhiệt độ, đơn vị đo nhiệt độ thường dùng theo thang nhiệt độ Xen-xi-út, kí hiệu $^{\circ}\text{C}$.



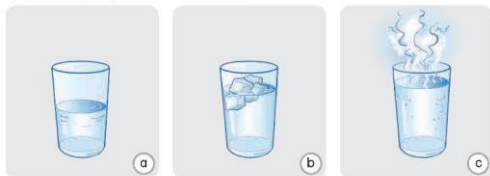
1. Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ vật nóng hơn thì có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn thì có nhiệt độ thấp hơn.

Chuẩn bị: 3 cốc nước, nước đá, nước nóng.

Tiến hành:

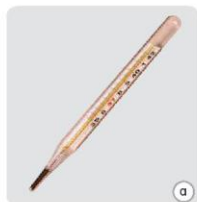
- Cho nước đá vào cốc b, rót nước nóng vào cốc c (Hình 1). Hãy cho biết nước ở cốc nào nóng nhất, nước ở cốc nào lạnh nhất?
- Dự đoán nhiệt độ của nước ở cốc nào cao nhất, ở cốc nào thấp nhất.
- Sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước ở mỗi cốc và so sánh kết quả với dự đoán.

Từ kết quả thí nghiệm rút ra nhận xét.

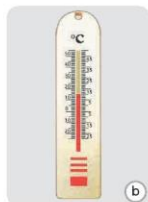


Hình 1

2. – Quan sát hình 2 và cho biết nhiệt kế nào dùng để đo nhiệt độ cơ thể người, nhiệt kế nào dùng để đo nhiệt độ không khí.



Nhiệt kế thủy ngân



Nhiệt kế treo tường



Nhiệt kế điện tử



Nhiệt kế hồng ngoại

Hình 2



Có thể sử dụng nhiệt kế, máy đo nhiệt độ không khí để đo nhiệt độ không khí ngoài trời. Khi đo cần để máy đo ở nơi râm mát, không khí lưu thông tốt và cách mặt đất từ 150 cm đến 200 cm.

- Thảo luận cách sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể người và nhiệt độ không khí trong lớp học.

3. Thực hành đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế điện tử. Viết kết quả theo đơn vị $^{\circ}\text{C}$. So sánh nhiệt độ cơ thể em với nhiệt độ cơ thể các bạn và nêu nhận xét.

4. Thực hành đo nhiệt độ trong phòng:

- Treo nhiệt kế treo tường ở vị trí ngang tầm mắt.
- Sau vài phút, đọc số chỉ của nhiệt kế, viết kết quả theo đơn vị $^{\circ}\text{C}$.
- Treo nhiệt kế ở vị trí khác trong phòng, đọc số chỉ của nhiệt kế. Rút ra nhận xét.



1. Số chỉ của nhiệt kế cho biết điều gì?
2. Làm thế nào biết vật này nóng hơn hay lạnh hơn vật kia?
3. Nếu đổ một phần nước nóng ở cốc c (Hình 1c) vào cốc nước nguội (Hình 1a) thì nhiệt độ của nước ở cốc a tăng lên hay giảm đi?

2. Sự truyền nhiệt



Thực hiện thí nghiệm tìm hiểu sự truyền nhiệt.

Chuẩn bị: Cốc nước nóng, cốc nước có nước đá, hai thìa kim loại giống nhau.

Tiến hành:

- Dùng hai tay cầm hai thìa kim loại để cảm nhận nhiệt độ.
- Cắm thìa vào mỗi cốc (Hình 4). Sau vài phút, cầm lần lượt vào hai cán thìa. Mô tả cảm giác ở tay em.
- Thìa nào có nhiệt độ cao hơn so với ban đầu? Thìa nào có nhiệt độ thấp hơn so với ban đầu? Vì sao?

Rút ra kết luận từ thí nghiệm.



Cốc nước nóng



Cốc nước có nước đá

Hình 4



1. Khi chạm vào cốc nước nóng, tay em cảm thấy nóng. Nhiệt truyền từ đâu đến tay em?
2. Vì sao khi được đun nấu thì nhiệt độ của thức ăn tăng lên?
3. Vì sao vào mùa đông mọi người thích ngồi bên bếp lửa?
4. Nêu một số cách khác làm vật nóng lên hay lạnh đi trong cuộc sống.



Em đã học

- Vật nóng hơn thì có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn thì có nhiệt độ thấp hơn.
- Nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ.
- Nhiệt truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.



Em có thể

1. Đo được nhiệt độ cơ thể của người thân trong gia đình em và nhiệt độ trong phòng.
2. Làm thay đổi nhiệt độ của cốc nước cần uống: tăng lên hoặc giảm đi.